

1 電力と熱量の計算

考え方 電力は電圧と電流の積です。熱量は電力に秒を、電力量は電力に時間（h）をかけます。

(1) 電圧6V、電流0.5Aの電力

3W

- 電力は、電圧と電流をかけて求めます。
 $6 \times 0.5 = 3$

(2) 1200Wのドライヤーの電流

12A

- 電流は、電力を電圧でわって求めます。
 $1200 \div 100 = 12$

(3) 8Wで3分間の熱量

1440J

- 3分間は、秒に直すと180秒です。
 $3 \times 60 = 180$
- 熱量は、電力に時間（秒）をかけて求めます。
 $8 \times 180 = 1440$

(4) 800Wで30分間の電力量

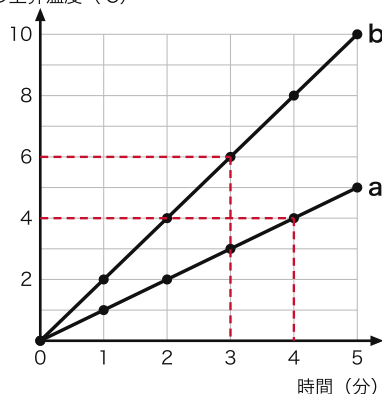
400Wh

- 30分間は、時間に直すと0.5時間です。
 $30 \div 60 = 0.5$
- 電力量は、電力に時間（h）をかけて求めます。
 $800 \times 0.5 = 400$

2 水の上昇温度のグラフ

考え方 グラフの直線は、原点を通っています。目盛りの交わる点を読みとり、1分あたりの上昇温度を考えます。

水の上昇温度（℃）



(1) aに4分間のとき

4.0℃

- 横軸4分の上にある、aの直線上の点を読むと、縦軸は4.0℃です。

(2) bが6℃になるとき

3分後

- 縦軸6℃から右へ進み、bの直線と交わる点の横軸を読みます。

(3) グラフから分かること

ア、イ

- アは、aの2分で2.0℃、4分で4.0℃なので正しいです。
- イは、5分間でaが5.0℃、bが10.0℃なので正しいです。
- ウとエは、直線がまっすぐなので、まちがいです。

(4) bに8分間のとき

16℃

- bは、1分間に2.0℃ずつ上がっています。
 $2 \times 8 = 16$

3 電熱線の発熱の実験

考え方 電力は電圧と電流の積で、熱量は電力に秒をかけます。熱量は、時間に比例して大きくなります。

(1) 温度計にふれさせない理由

温度計が電熱線の熱を直接受けて、水温を正しくはかれなくなるから。

- 温度計は、水全体の温度（水温）をはかるためのものです。
- 電熱線にふれると、電熱線そのものの熱で、温度計の値が高くなります。

(2) 5分間に発生した熱量

2700J

- 電力は、電圧と電流をかけて求めます。
 $6.0 \times 1.5 = 9$
- 5分間は300秒です。
 $5 \times 60 = 300$
- 熱量は、電力に時間（秒）をかけて求めます。
 $9 \times 300 = 2700$

(3) 時間を2倍にしたとき

ウ

- 熱量は電力に時間をかけるので、時間が2倍になると熱量も2倍です。
- 表で、2分後と4分後の上昇温度は、 $22.2 - 20.0 = 2.2℃$ と $24.4 - 20.0 = 4.4℃$ で、2倍です。

(4) 熱量がちがう理由

発生した熱の一部が、空気中に逃げるから。

- 熱の一部は、まわりの空気やカップにも伝わります。

まちがえやすいところ

- 時間を分のまま熱量の式にかけないように、秒に直してからかけます。
- 電力量を求めるとき、秒をかけないように、時間（h）をかけます。